Solución de la pregunta 28 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · COMPLEMENTO Y REGLA MULTIPLICATIVA

Una ruleta tiene probabilidades $\frac{1}{2}$ de rojo, $\frac{1}{3}$ de azul y $\frac{1}{6}$ de verde. Si se gira dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener colores distintos?

A) $\frac{7}{18}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{1}{6}$

D) $\frac{11}{18}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Mismo color**
   $\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{36}=\frac{14}{36}$.
2. **Complemento**
   $1-\frac{14}{36}=\frac{22}{36}$.
3. **Simplifica**
   $\frac{11}{18}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula «mismo color».

B) Supone colores equiprobables.

C) Multiplica $1/2 \cdot 1/3$.

Idea clave. Es más fácil calcular «mismo color» y restarlo de 1.